

1 邻域

定义 1.1 (邻域)

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$.

对任意点 x 和点集 N , 如果存在开集 U 使得

$$x \in U \quad \wedge \quad U \subset N,$$

就称 N 是 x 在此空间的一个邻域.

对任意点 x , 称 x 的邻域的全体为 x 的邻域系, 记作 $\mathcal{N}_x$. 再称 $(\mathcal{N}_x)_{x \in X}$ 为此空间的邻域系族.

定理 1.1

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$. 对任意的点集 A , A 是开集当且仅当 A 是其中任意点的邻域.

证明.

如果 A 是开集, 那么对任意点 $x \in A$ 有 $x \in A \subset A$, 即 A 是 x 的邻域.

如果 A 是其中任意点的邻域, 即对任意点 $y \in A$ 可以选择开集 U_y 使得 $y \in U_y \subset A$. 那么对任意点 x :

1. 当 $x \in A$ 时, 有 $x \in U_x$, 从而 $x \in \bigcup_{y \in A} U_y$,
2. 当 $x \in \bigcup_{y \in A} U_y$ 时, 存在点 $y \in A$ 使得 $x \in U_y$, 从而 $x \in A$,

综上所述有 $A = \bigcup_{y \in A} U_y$ 是开集. □

同样也可以根据邻域系族来定义一个拓扑.

定义 1.2 (邻域公理)

给定集合 X 和它的一族非空子集族 $(\mathcal{A}_x)_{x \in X}$. 称 $(\mathcal{A}_x)_{x \in X}$ 满足邻域公理, 如果:

1. 对任意点 x 和点集 $M \in \mathcal{A}_x$, 有 $x \in M$,
2. 对任意点 x 和点集 $M \in \mathcal{A}_x$, 如果点集 $M' \supset M$, 那么 $M' \in \mathcal{A}_x$,
3. 对任意点 x 和点集 $M, M' \in \mathcal{A}_x$, 二者的交集 $M \cap M' \in \mathcal{A}_x$,
4. 对任意点 x 和点集 $M \in \mathcal{A}_x$, 存在点集 $M' \subset M$ 使得 $x \in M'$ 并且 $\forall y \in M' : M' \in \mathcal{A}_y$.

这里的公理 4 可以改为公理 4' (即 $1, 2, 3 \vdash 4 \leftrightarrow 4'$):

- 4'. 对任意点 x 和点集 $M \in \mathcal{A}_x$, 存在点集 $M' \subset M$ 使得 $M' \in \mathcal{A}_x$ 并且 $\forall y \in M' : M \in \mathcal{A}_y$.

证明.

在 2 的前提下, $4 \rightarrow 4'$ 是显然的. 只需证 $4' \rightarrow 4$, 把 1, 2, 3, 4' 作为前提证明 4.

对任意点 x 和点集 $M \in \mathcal{A}_x$, 定义点集 $M' = \{z \in M \mid M \in \mathcal{A}_z\}$ 即可.

第一, 显然 $M' \subset M$;

第二, 因为 $M \in \mathcal{A}_x$, 再由 1 得 $x \in M$, 所以依定义有 $x \in M'$;

第三, 对任意点 $y \in M'$, 依定义有 $M \in \mathcal{A}_y$. 由 4', 存在点集 $N_y \subset M$ 使得

$$N_y \in \mathcal{A}_y \quad \wedge \quad \forall z \in N_y : M \in \mathcal{A}_z.$$

注意到对任意点 $z \in N_y$ 有 $z \in M$ 且 $M \in \mathcal{A}_z$, 即 $z \in M'$, 从而 $N_y \subset M'$. 再由 2 即得 $M' \in \mathcal{A}_y$.

综上, M' 满足 4. □

定理 1.2

给定集合 X 和它的一族非空子集族 $(\mathcal{A}_x)_{x \in X}$, 那么:

$(\mathcal{A}_x)_{x \in X}$ 满足邻域公理当且仅当 X 上存在唯一的拓扑 $\mathcal{T}$ 使得 $(\mathcal{A}_x)_{x \in X}$ 是 $(X, \mathcal{T})$ 的邻域系族.

证明.

必要性.

假设 $(\mathcal{A}_x)_{x \in X}$ 满足邻域公理, 定义 $\mathcal{T} = \{U \subset X \mid \forall x \in U : U \in \mathcal{A}_x\}$. 易证:

1. 显然 $\emptyset \in \mathcal{T}$; 对任意点 x , 由公理 2 得 $X \in \mathcal{A}_x$, 从而 $X \in \mathcal{T}$.
2. 对 $\mathcal{T}$ 中任意的 $(U_i)_{i \in I}$:

对任意点 $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$, 存在 $j \in I$ 使得 $x \in U_j$, 则 $U_j \in \mathcal{A}_x$, 由公理 2 得 $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{A}_x$. 从而 $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$.

3. 对任意的 $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$:

对任意点 $x \in U_1 \cap U_2$, 有 $U_1, U_2 \in \mathcal{A}_x$, 由公理 3 得 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{A}_x$. 从而 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$.

即 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑. 进一步, 对任意点 x 和点集 N :

1. 如果 $N \in \mathcal{A}_x$, 由公理 4 存在 $U \subset N$ 使得 $x \in U$ 并且 $U \in \mathcal{T}$, 即 $N \in \mathcal{N}_x$.
2. 如果 $N \in \mathcal{N}_x$, 那么存在 $U \in \mathcal{T}$ 使得 $x \in U \subset N$, 此时 $U \in \mathcal{A}_x$, 由公理 2 得 $N \in \mathcal{A}_x$.

综上, 对任意点 x 有 $\mathcal{A}_x = \mathcal{N}_x$, 即 $(\mathcal{A}_x)_{x \in X} = (\mathcal{N}_x)_{x \in X}$ 是 $(X, \mathcal{T})$ 的邻域系族.

如果拓扑 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 的空间的邻域系族都是 $(\mathcal{A}_x)_{x \in X}$, 那么对任意的 $U \in \mathcal{T}_1$ 有

$$\forall x \in U : U \in \mathcal{A}_x \implies U \in \mathcal{T}_2,$$

即 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, 反之同理. 于是这样的拓扑唯一.

充分性.

任取拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$, 有:

1. 如果 N 是 x 的邻域:

存在开集 U 使得 $x \in U \subset N$, 显然 $x \in N$.

2. 如果 N 是 x 的邻域且点集 $N' \supset N$:

存在开集 U 使得 $x \in U \subset N$, 于是也有 $x \in U \subset N'$, 所以 N' 也是 x 的邻域.

3. 如果 N, N' 是 x 的邻域:

存在开集 U, U' 使得 $x \in U \subset N, x \in U' \subset N'$. 此时 $U \cap U'$ 也是开集并且 $x \in U \cap U' \subset N \cap N'$, 所以 $N \cap N'$ 也是 x 的邻域.

4. 如果 N 是 x 的邻域:

存在开集 U 使得 $x \in U \subset N$, 即 U 是含 x 的 N 的子集并且 U 是其中任意点的邻域.

综上即得 $(X, \mathcal{T})$ 的邻域系族满足邻域公理. □

定理 1.3 (邻域系对有限交封闭)

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$. 对任意点 x 和它的有限个邻域 $(N_i)_{i < n}$, 它们的交 $\bigcap_{i=0}^{n-1} N_i$ 也是 x 的邻域.

证明.

根据邻域公理, $\mathcal{N}_x$ 是 X 上的滤子, 所以对有限交封闭. □